DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL WORKFLOW

Asistente de Ventas Inteligente - Telegram Bot

TABLA DE CONTENIDOS

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

2. DIAGRAMA DEL WORKFLOW

3. EXPLICACIÓN DETALLADA DE CADA NODO

4. GUÍA DE CONFIGURACIÓN DEL TRIGGER

5. GUÍA DE CONFIGURACIÓN DE NOTIFICACIONES

6. CASOS DE USO Y PRUEBAS

7. TROUBLESHOOTING

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

PROPÓSITO:

Sistema automatizado de atención al cliente que utiliza Inteligencia Artificial para clasificar mensajes entrantes vía Telegram, generar respuestas personalizadas y notificar al equipo de ventas cuando detecta oportunidades.

Workflow:

1. Cliente envía mensaje a través de Telegram
2. Sistema clasifica la intención del mensaje (COMPRA/CONSULTA/SOPORTE)
3. Sistema genera respuesta personalizada según la clasificación
4. Cliente recibe respuesta automática en Telegram
5. Si es una oportunidad de venta, se notifica al equipo por email
6. Todas las interacciones se registran en Google Sheets

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

✓ Trigger automático (Telegram Bot)

✓ 2 LLMs con roles diferentes (Clasificación + Generación)

✓ Lógica condicional basada en salida del LLM

✓ Notificaciones por email

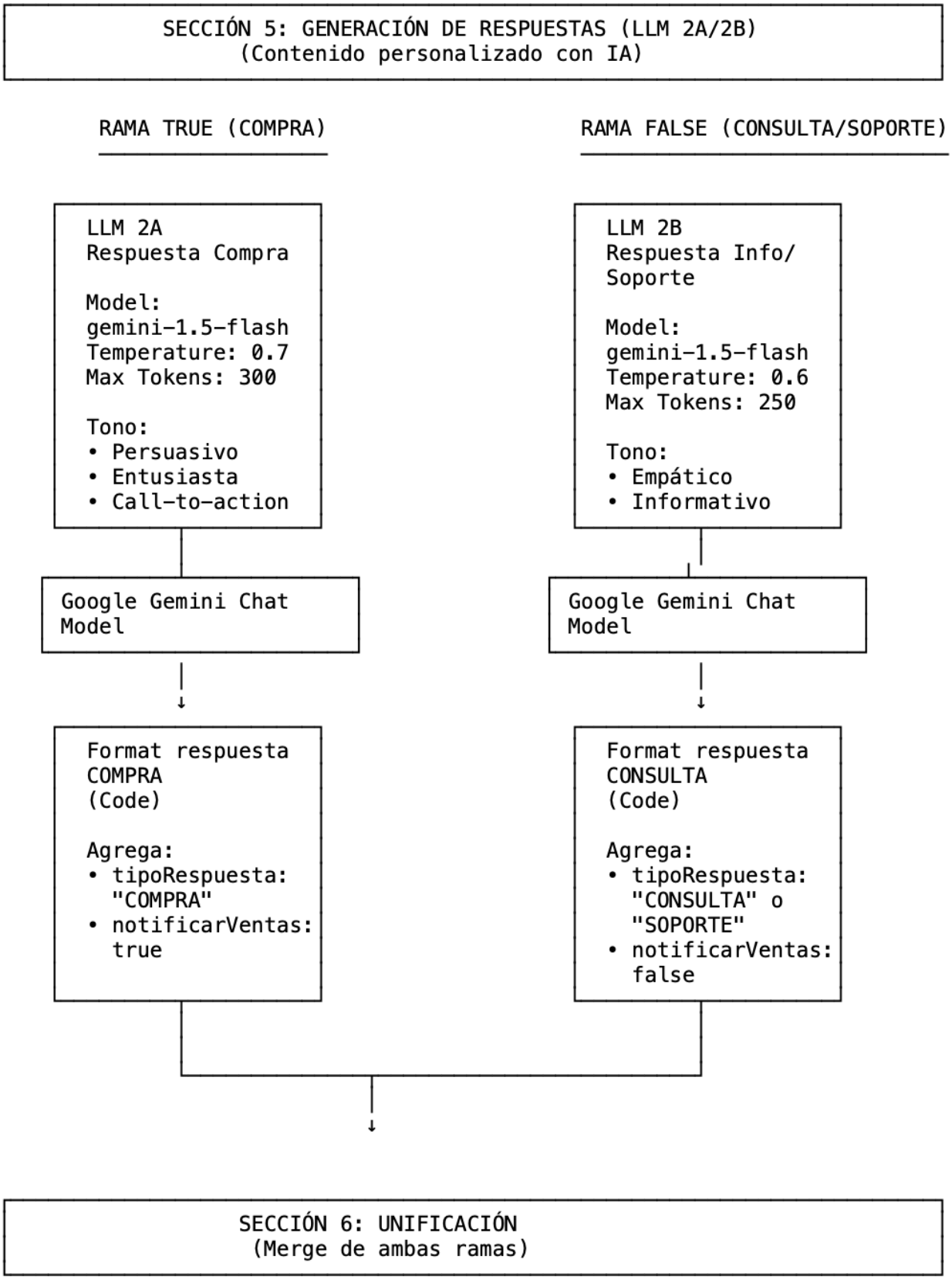
✓ Registro completo en Google Sheets

2. DIAGRAMA DEL WORKFLOW

VISTA GENERAL:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      SECCIÓN 1: TRIGGER                      │
│                  (Detección de mensajes)                     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

        ┌──────────────────────────┐
        │ Telegram Trigger         │
        │ (Webhook)                │
        │                          │
        │ • Detecta mensajes       │
        │ • Activo 24/7            │
        │ • No manual              │
        └──────────────────────────┘
                    │
                    ↓

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    SECCIÓN 2: PREPARACIÓN                    │
│              (Extracción de datos del cliente)               │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

        ┌──────────────────────────┐
        │ Preparar datos           │
        │ (Code - JavaScript)      │
        │                          │
        │ Extrae:                  │
        │ • chatId                 │
        │ • nombreCliente          │
        │ • username               │
        │ • mensaje                │
        │ • fecha/timestamp        │
        └──────────────────────────┘
                    │
                    ↓
```

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│              SECCIÓN 3: CLASIFICACIÓN CON IA (LLM 1)
│                   (Categorización de intención)
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

                  ┌──────────────────────────┐
                  │ LLM 1 - Clasificar
                  │ Intención
                  │
                  │ Model:
                  │ gemini-1.5-flash
                  │ Temperature: 0.1
                  │ Max Tokens: 100
                  │
                  │ Output:
                  │ {"intencion":
                  │  "COMPRA"}
                  └──────────────────────────┘
                              │
          ┌──────────────────────────────────────┐
          │      Google Gemini Chat Model
          └──────────────────────────────────────┘
                              │
                              ↓
                  ┌──────────────────────────┐
                  │ Parsear
                  │ clasificación
                  │ (Code - JavaScript)
                  │
                  │ • Limpia JSON
                  │ • Extrae "intencion"
                  │ • Maneja errores
                  └──────────────────────────┘
                              │
                              ↓

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│              SECCIÓN 4: DECISIÓN INTELIGENTE
│                 (Enrutamiento condicional)
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

                  ┌──────────────────────────┐
                  │ IF - ¿Es COMPRA?
                  │
                  │ Condición:
                  │ intencion === "COMPRA"
                  └──────────────────────────┘
                     │                 │
              TRUE ↙                   ↘ FALSE
                     │                 │
                     │                 │
┌──────────────────────────┐   ┌──────────────────────────────┐
│ RAMA TRUE (COMPRA)       │   │ RAMA FALSE (CONSULTA/SOPORTE)
└──────────────────────────┘   └──────────────────────────────┘
```


SECCIÓN 5: GENERACIÓN DE RESPUESTAS (LLM 2A/2B)
(Contenido personalizado con IA)
RAMA TRUE (COMPRA)
RAMA FALSE (CONSULTA/SOPORTE)
LLM 2A
Respuesta Compra
Model:
gemini-1.5-flash
Temperature: 0.7
Max Tokens: 300
Tono:
• Persuasivo
• Entusiasta
• Call-to-action
LLM 2B
Respuesta Info/
Soporte
Model:
gemini-1.5-flash
Temperature: 0.6
Max Tokens: 250
Tono:
• Empático
• Informativo
Google Gemini Chat
Model
Google Gemini Chat
Model
Format respuesta
COMPRA
(Code)
Agrega:
• tipoRespuesta:
"COMPRA"
• notificarVentas:
true
Format respuesta
CONSULTA
(Code)
Agrega:
• tipoRespuesta:
"CONSULTA" o
"SOPORTE"
• notificarVentas:
false
SECCIÓN 6: UNIFICACIÓN
(Merge de ambas ramas)

```
                    ┌──────────────┐
                    │ MERGE        │
                    │              │
                    │ Combina      │
                    │ ambas        │
                    │ ramas        │
                    └──────────────┘
                          │
                          │   Todos los datos completos:
                          │   • chatId, nombreCliente
                          │   • mensaje, fecha
                          │   • intencion, respuestaGenerada
                          │   • tipoRespuesta, notificarVentas
                          ├──────────────────────────────┐
                          ↓                              ↓

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│          SECCIÓN 7: ENTREGA Y NOTIFICACIONES                         │
│    (Respuesta al cliente + Alerta al equipo de ventas)               │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  FLUJO IZQUIERDO                          FLUJO DERECHO
  (Respuesta al cliente)                   (Notificación a ventas)
  ──────────────────                       ───────────────────────

  ┌──────────────────────┐                 ┌──────────────────────┐
  │ Responder en         │                 │ IF - ¿Notificar      │
  │ Telegram             │                 │ ventas?              │
  │                      │                 │                      │
  │ • Envía respuesta    │                 │ Condición:           │
  │   generada por LLM   │                 │ tipoRespuesta ===    │
  │ • Usa chatId         │                 │ "COMPRA"             │
  │   original           │                 └──────────────────────┘
  │ • Cliente recibe     │                        │
  │   en 5-8 segundos    │                 TRUE ↙ │ ↘ FALSE
  └──────────────────────┘                    │   │   │
                │                             │   │   │
                │                             │   │   │
                │                             ↓   │   (skip)
                │                                 │   │
                │                     ┌───────────┐   │
                │                     │ Enviar mail │   │
                │                     │           │   │
                │                     │ To:       │   │
                │                     │ ventas@...com │   │
                │                     │           │   │
                │                     │ Subject:  │   │
                │                     │ 🔔 OPORTUNIDAD │   │
                │                     │ DE VENTA  │   │
                │                     │           │   │
                │                     │ Message:  │   │
                │                     │ • Datos cliente │   │
                │                     │ • Mensaje │   │
                │                     │ • Respuesta IA │   │
                │                     └───────────┘   │
                │                             │       │
                │                             │       │
                │                             │       
```

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    SECCIÓN 8: REGISTRO                       │
│              (Almacenamiento en Google Sheets)               │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

                  ┌──────────────────────┐
                  │ Guardar en Google    │
                  │ Sheets               │
                  │                      │
                  │ Registra:            │
                  │ • Fecha              │
                  │ • Cliente            │
                  │ • Username           │
                  │ • Mensaje            │
                  │ • Intención          │
                  │ • Respuesta          │
                  │        │             │
                  │                      │
                  │ Referencia:          │
                  │ $('Merge').item.json │
                  └──────────────────────┘
```

3. EXPLICACIÓN DETALLADA DE CADA NODO

NODO 1: TELEGRAM TRIGGER

TIPO: Trigger (Webhook)

FUNCIÓN: Detecta automáticamente mensajes nuevos enviados al bot de Telegram

QUÉ HACE:

- Escucha eventos de Telegram en tiempo real

- Captura mensajes de texto enviados por usuarios

- Activa el workflow automáticamente cuando llega un mensaje

- Pasa los datos del mensaje al siguiente nodo

PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN:

- Credential: Telegram Bot API Token

- Updates: message (detecta mensajes de texto)

- Webhook URL: Generado automáticamente por N8N

DATOS DE SALIDA:


```
{
  "message": {
    "message_id": 123,
    "from": {
      "id": 1694481692,
      "first_name": "Natalia",
      "last_name": "Prada",
      "username": "nataliaprada"
    },
    "chat": {
      "id": 1694481692,
      "type": "private"
    },
    "date": 1774920677,
    "text": "Hola, quiero comprar una laptop"
  }
}
```


NODO 2: PREPARAR DATOS

TIPO: Code (JavaScript)

FUNCIÓN: Extrae y formatea los datos relevantes del mensaje de Telegram

QUÉ HACE:

- Extrae información del cliente (nombre, username, chatId)
- Extrae el texto del mensaje
- Formatea fecha y hora
- Estructura los datos para los siguientes nodos

CÓDIGO:

```javascript
// Extraer datos del mensaje de Telegram
const mensaje = $input.item.json.message;

const datosCliente = {
  chatId: mensaje.chat.id,
  nombreCliente: mensaje.from.first_name + ' ' + (mensaje.from.last_name || ''),
  username: mensaje.from.username || 'Sin username',
  mensaje: mensaje.text || '',
  fecha: new Date().toLocaleString('es-ES'),
  timestamp: new Date().toISOString()
};

console.log('📩 Mensaje recibido de:', datosCliente.nombreCliente);
console.log('💬 Contenido:', datosCliente.mensaje);

return { json: datosCliente };
```

```

PARÁMETROS:

- Language: JavaScript

- Mode: Run Once for All Items

DATOS DE SALIDA:

{
  "chatId": 1694481692,
  "nombreCliente": "Natalia Prada",
  "username": "nataliaprada",
  "mensaje": "Hola, quiero comprar una laptop",
  "fecha": "31/3/2026, 0:54:33",
  "timestamp": "2026-03-31T00:54:33.175Z"
}

## NODO 3: LLM 1 - CLASIFICAR INTENCIÓN

TIPO: AI Agent

FUNCIÓN: Clasifica la intención del mensaje en 3 categorías usando IA

QUÉ HACE:

- Analiza el mensaje del cliente con Google Gemini

- Determina si es: COMPRA, CONSULTA o SOPORTE

- Devuelve respuesta en formato JSON estructurado

- Permite que el flujo tome decisiones basadas en la clasificación
```

PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN:

- Chat Model: Google Gemini Chat Model

  - Model: gemini-2.5-flash

- Require Specific Output Format: ON (activado)

PROMPT (User Message):

Ver archivo prompts.txt - Sección "NODO 1: LLM 1 - CLASIFICAR INTENCIÓN"

NODO 4: PARSEAR CLASIFICACIÓN

TIPO: Code (JavaScript)

FUNCIÓN: Extrae y limpia la clasificación del LLM 1

QUÉ HACE:

- Recibe la respuesta del LLM 1 (puede venir en diferentes formatos)

- Extrae el JSON limpio

- Maneja errores de formato

- Agrega el campo "intencion" a los datos del cliente

CÓDIGO:

```javascript

// Parsear respuesta del LLM 1

const aiResponse = $input.item.json;

const datosCliente = $('Preparar datos').item.json;
```

```
let intencion = 'CONSULTA'; // Default

try {
  let responseText = '';

  // Extraer texto de diferentes formatos posibles
  if (typeof aiResponse.output === 'string') {
    responseText = aiResponse.output;
  } else if (typeof aiResponse === 'string') {
    responseText = aiResponse;
  } else if (aiResponse.text) {
    responseText = aiResponse.text;
  } else {
    responseText = JSON.stringify(aiResponse);
  }

  // Limpiar markdown
  const cleanText = responseText
    .replace(/```json/g, '')
    .replace(/```/g, '')
    .trim();

  // Buscar JSON
  const jsonMatch = cleanText.match(/\{[\s\S]*\}/);

  if (jsonMatch) {
```

```
    const parsed = JSON.parse(jsonMatch[0]);
    intencion = parsed.intencion || 'CONSULTA';
  } else {
    // Buscar palabras clave si no hay JSON
    if (cleanText.includes('COMPRA')) intencion = 'COMPRA';
    else if (cleanText.includes('SOPORTE')) intencion = 'SOPORTE';
    else intencion = 'CONSULTA';
  }

} catch (error) {
  console.log('⚠️ Error parseando:', error.message);
  intencion = 'CONSULTA';
}

console.log('🎯 Intención clasificada:', intencion);

return {
  json: {
    ...datosCliente,
    intencion: intencion,
    clasificacionRaw: aiResponse
  }
};
```

PARÁMETROS:

- Language: JavaScript

- Mode: Run Once for All Items

DATOS DE SALIDA:

{

  "chatId": 1694481692,

  "nombreCliente": "Natalia Prada",

  "mensaje": "Hola, quiero comprar una laptop",

  "intencion": "COMPRA",

  ...

}

NODO 5: IF - ¿ES COMPRA?

TIPO: IF (Condicional)

FUNCIÓN: Decide qué rama del workflow seguir según la clasificación

QUÉ HACE:

- Evalúa si la intención es "COMPRA"

- Si es TRUE: va a LLM 2A (respuesta de ventas)

- Si es FALSE: va a LLM 2B (respuesta informativa)

PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN:

- Condition Type: String

- Value 1: ={{ $json.intencion }}

- Operation: equals

- Value 2: COMPRA

- Combine: ALL

SALIDAS:

- TRUE: Cuando intencion === "COMPRA"

- FALSE: Cuando intencion === "CONSULTA" o "SOPORTE"

NODO 6A: LLM 2A - RESPUESTA COMPRA

TIPO: AI Agent

FUNCIÓN: Genera respuesta personalizada para oportunidades de venta

QUÉ HACE:

- Crea respuesta persuasiva y entusiasta

- Incluye información de productos y precios

- Menciona que un asesor contactará al cliente

- Usa tono profesional pero amigable

PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN:

- Chat Model: Google Gemini Chat Model

  - Model: gemini-2.5-flash

- Require Specific Output Format: OFF (desactivado)

PROMPT (User Message):

Ver archivo prompts.txt - Sección "NODO 2A: LLM 2A - RESPUESTA COMPRA"

NODO 6B: LLM 2B - RESPUESTA CONSULTA/SOPORTE

TIPO: AI Agent

FUNCIÓN: Genera respuesta informativa o empática

QUÉ HACE:

- Crea respuesta informativa para consultas
- Crea respuesta empática para problemas de soporte
- Proporciona información de contacto y horarios
- Usa tono amable y profesional

PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN:

- Chat Model: Google Gemini Chat Model
  - Model: gemini-2.5-flash
- Require Specific Output Format: OFF (desactivado)

PROMPT (User Message):

Ver archivo prompts.txt - Sección "NODO 2B: LLM 2B - RESPUESTA CONSULTA/SOPORTE"

NODO 7A: FORMAT RESPUESTA COMPRA

TIPO: Code (JavaScript)

FUNCIÓN: Formatea la respuesta del LLM 2A y agrega metadata

QUÉ HACE:

- Extrae el texto de la respuesta del LLM 2A

- Combina datos del cliente con la respuesta generada

- Agrega flag "notificarVentas: true"

- Prepara datos para los siguientes nodos

CÓDIGO:

```javascript
// Formatear respuesta de COMPRA
const aiResponse = $input.item.json;
const datosCliente = $('Parsear clasificación').item.json;

let respuestaGenerada = '';

if (typeof aiResponse.output === 'string') {
  respuestaGenerada = aiResponse.output.trim();
} else if (typeof aiResponse === 'string') {
  respuestaGenerada = aiResponse.trim();
} else if (aiResponse.text) {
  respuestaGenerada = aiResponse.text.trim();
} else {
  respuestaGenerada = 'Gracias por tu interés. Un asesor te contactará pronto.';
}

console.log('✅ Respuesta generada (COMPRA):', respuestaGenerada.substring(0, 50) + '...');
```

```
return {
  json: {
    ...datosCliente,
    respuestaGenerada: respuestaGenerada,
    tipoRespuesta: 'COMPRA',
    notificarVentas: true
  }
};
```

DATOS DE SALIDA:

```
{
  "chatId": 1694481692,
  "nombreCliente": "Natalia Prada",
  "respuestaGenerada": "¡Hola Natalia! Gracias por tu interés...",
  "tipoRespuesta": "COMPRA",
  "notificarVentas": true,
  ...
}
```

NODO 7B: FORMAT RESPUESTA CONSULTA

TIPO: Code (JavaScript)

FUNCIÓN: Formatea la respuesta del LLM 2B y agrega metadata

QUÉ HACE:

- Extrae el texto de la respuesta del LLM 2B

- Combina datos del cliente con la respuesta generada

- Agrega flag "notificarVentas: false"

- Prepara datos para los siguientes nodos

CÓDIGO:

Similar al Nodo 7A, pero con:

- tipoRespuesta: datosCliente.intencion (CONSULTA o SOPORTE)

- notificarVentas: false

DATOS DE SALIDA:


```
{
  "chatId": 1694481692,
  "nombreCliente": "Juan Pérez",
  "respuestaGenerada": "¡Hola! Nuestro horario es...",
  "tipoRespuesta": "CONSULTA",
  "notificarVentas": false,
  ...
}
```


NODO 8: MERGE

TIPO: Merge

FUNCIÓN: Une las dos ramas del workflow en un solo flujo

QUÉ HACE:

- Recibe datos de Format COMPRA (rama TRUE)

- Recibe datos de Format CONSULTA (rama FALSE)

- Pasa los datos al siguiente nodo

- Permite que un solo flujo maneje ambos casos

PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN:

- Mode: Combine

- Combination Mode: Merge By Position

- Options: (default)

NODO 9: RESPONDER EN TELEGRAM

TIPO: Telegram (Send Message)

FUNCIÓN: Envía la respuesta generada por IA al cliente en Telegram

QUÉ HACE:

- Envía mensaje de texto al chat del cliente

- Usa el chatId del mensaje original

- Envía la respuesta generada por el LLM

PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN:

- Credential: Telegram Bot API

- Chat ID: ={{ $json.chatId }}

- Text: ={{ $json.respuestaGenerada }}

- Additional Fields: (ninguno)

DATOS DE ENTRADA:

{

  "chatId": 1694481692,

  "respuestaGenerada": "¡Hola Natalia! Gracias por tu interés..."

}

RESULTADO:

El cliente ve la respuesta en su chat de Telegram

NODO 10: IF - ¿NOTIFICAR VENTAS?

TIPO: IF (Condicional)

FUNCIÓN: Decide si enviar email al equipo de ventas

QUÉ HACE:

- Evalúa el flag "notificarVentas"

- Si es TRUE: envía email al equipo de ventas

- Si es FALSE: salta el email

PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN:

- Condition Type: String

- Value 1: = {{ $json.tipoRespuesta }}

- Operation: is equal to

-COMPRA

SALIDAS:

- TRUE: Cuando fue una oportunidad de COMPRA

- FALSE: No sucede nada.

NODO 11: EMAIL A VENTAS

TIPO: Email Send

FUNCIÓN: Notifica al equipo de ventas sobre oportunidad comercial

QUÉ HACE:

- Envía email al equipo de ventas

- Incluye datos del cliente y mensaje original

- Alerta sobre oportunidad de venta

- Permite respuesta rápida del equipo

PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN:

- Credential: Gmail SMTP

- From Email: your email

- To Email: testemail

- Subject: "🔔 OPORTUNIDAD DE VENTA - Cliente interesado"

- Email Type: Text

- Message: (ver contenido abajo)

CONTENIDO DEL EMAIL:

```

🎯 NUEVA OPORTUNIDAD DE VENTA

---
```

👤 DATOS DEL CLIENTE:

Nombre: {{ $json.nombreCliente }}

Username: @{{ $json.username }}

Fecha: {{ $json.fecha }}

💬 MENSAJE ORIGINAL:

"{{ $json.mensaje }}"

🤖 RESPUESTA AUTOMÁTICA ENVIADA:

"{{ $json.respuestaGenerada }}"

⚡ ACCIÓN REQUERIDA:

Por favor, contacta a este cliente lo antes posible para cerrar la venta.

Puedes responderle directamente en Telegram a @{{ $json.username }}

```

## NODO 12: GUARDAR EN GOOGLE SHEETS

TIPO: Google Sheets (Append Row)

FUNCIÓN: Registra todas las interacciones en una hoja de cálculo

QUÉ HACE:

- Guarda cada interacción en una nueva fila
```

- Registra datos del cliente, mensaje, clasificación y respuesta

- Permite análisis y seguimiento histórico

PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN:

- Credential: Google Sheets OAuth2

- Resource: Sheet Within Document

- Operation: Append Row

- Document: [ID del Google Sheet]

- Sheet: Hoja 1

- Mapping Column Mode: Map Each column Manually

COLUMNAS EN GOOGLE SHEETS:

| Fecha | Cliente | Username | Mensaje | Intención | Respuesta

DATOS QUE SE GUARDAN:

- Fecha: {{ $('Merge').item.json.fecha }}

- Cliente: {{ $('Merge').item.json.nombreCliente }}

- Username: {{ $('Merge').item.json.username }}

- Mensaje: {{ $('Merge').item.json.mensaje }}

- Intención: {{ $('Merge').item.json.intencion }}

- Respuesta: {{ $('Merge').item.json.respuestaGenerada

RESULTADO:

Cada interacción queda registrada para análisis posterior

4. GUÍA DE CONFIGURACIÓN DEL TRIGGER

PASO 1: CREAR EL BOT DE TELEGRAM

1. Abrir Telegram (móvil o desktop)

2. Buscar: @BotFather

3. Enviar comando: /newbot

4. Seguir las instrucciones:

   - Elegir nombre del bot: "Asistente Ventas Bot"

   - Elegir username: "asistente_ventas_2026_bot" (debe terminar en "bot")

5. BotFather proporcionará un TOKEN:

   Ejemplo: 123456789:ABCdefGHIjklMNOpqrsTUVwxyz-1234567

6. COPIAR Y GUARDAR EL TOKEN (lo necesitarás en N8N)

PASO 2: CONFIGURAR CREDENCIALES EN N8N

1. En N8N, ir a: Credentials → New

2. Buscar: "Telegram API"

3. Configurar:

   - Name: Telegram Bot - Ventas

   - Access Token: [Pegar el TOKEN de BotFather]

4. Click en "Save”

PASO 3: CONFIGURAR EL NODO TELEGRAM TRIGGER

1. Agregar nodo "Telegram Trigger" al canvas

2. Configurar parámetros:

   - Credential to connect with: Telegram Bot - Ventas

   - Updates: message (seleccionar)

3. El Webhook URL se genera automáticamente

4. Click en "Execute Node" para probar

5. Enviar mensaje al bot desde Telegram

6. Verificar que el nodo recibe el mensaje

PASO 4: ACTIVAR EL WORKFLOW

1. Guardar el workflow (botón Save)

2. Activar el toggle "Active" (arriba a la derecha)

3. El workflow ahora está escuchando 24/7

4. Cada mensaje al bot activará el workflow automáticamente

VERIFICACIÓN DEL TRIGGER:

✓ Bot creado en Telegram

✓ TOKEN guardado correctamente

✓ Credencial configurada en N8N

✓ Nodo Telegram Trigger configurado

✓ Workflow activado

✓ Mensaje de prueba recibido correctamente

TROUBLESHOOTING:

Problema: "Invalid token"

Solución: Verificar que el TOKEN sea correcto, regenerar en @BotFather si es necesario

Problema: "Webhook already registered"

Solución: Ir a @BotFather → /mybots → [Tu bot] → Delete Webhook

Problema: "No se reciben mensajes"

Solución: Verificar que el workflow esté ACTIVO (toggle verde)

5. GUÍA DE CONFIGURACIÓN DE NOTIFICACIONES

CONFIGURACIÓN DE EMAIL (GMAIL SMTP)

PASO 1: GENERAR CONTRASEÑA DE APLICACIÓN EN GOOGLE

1. Ir a: https://myaccount.google.com/security
2. Buscar: "Contraseñas de aplicaciones" o "App passwords"
3. Si no aparece, primero habilitar "Verificación en 2 pasos"
4. Una vez habilitada, volver a buscar "Contraseñas de aplicaciones"
5. Configurar:
   - App: Correo
   - Dispositivo: Otro (N8N)

6. Click en "Generar"
7. COPIAR la contraseña de 16 caracteres (sin espacios)
   Ejemplo: abcd efgh ijkl mnop

PASO 2: CONFIGURAR CREDENCIAL SMTP EN N8N

1. En N8N, ir a: Credentials → New

2. Buscar: "SMTP"

3. Configurar:

- Name: Gmail SMTP - Ventas
- Host: smtp.gmail.com
- Port: 587
- SSL/TLS: Enabled
- Username: tu-email@gmail.com
- Password: [Contraseña de aplicación de 16 caracteres]

4. Click en "Save"

PASO 3: CONFIGURAR NODO EMAIL SEND

1. Agregar nodo "Email Send" al canvas
2. Configurar parámetros:
   - Credential: Gmail SMTP - Ventas
   - From Email: bot@empresa.com (o tu-email@gmail.com)
   - To Email: ventas@empresa.com
   - Subject: "🔔 OPORTUNIDAD DE VENTA - Cliente interesado"
   - Email Type: Text
   - Message: [Ver contenido en Nodo 11]
3. Click en "Execute Node" para probar

PASO 4: CONFIGURAR EL CONDICIONAL

1. El nodo "IF - ¿Notificar ventas?" debe estar configurado:

- Value 1: = {{ $json.tipoRespuesta }}

2. Conectar salida TRUE a "Email a Ventas"

VERIFICACIÓN DE NOTIFICACIONES:

✓ Contraseña de aplicación generada

✓ Credencial SMTP configurada en N8N

✓ Nodo Email configurado correctamente

✓ Condicional IF evaluando notificarVentas

✓ Email de prueba enviado exitosamente

TROUBLESHOOTING EMAIL:

Problema: "Authentication failed"

Solución: Verificar que uses contraseña de aplicación, NO tu contraseña normal

Problema: "Connection timeout"

Solución: Verificar Puerto 587 y SSL/TLS enabled

Problema: "Email no llega"

Solución: Revisar carpeta de Spam, verificar que el email destino sea correcto

CONFIGURACIÓN DE GOOGLE SHEETS

PASO 1: CREAR LA HOJA DE CÁLCULO

1. Ir a: https://sheets.google.com

2. Crear nueva hoja: "Interacciones Telegram"

3. En la primera fila, crear estas columnas (exactamente en este orden):

| Fecha | Cliente | Username | Mensaje | Intención | Respuesta |

4. Copiar el ID de la hoja desde la URL:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/[ESTE_ES_EL_ID]/edit

PASO 2: CONFIGURAR CREDENCIAL OAUTH2

1. En N8N, ir a: Credentials → New

2. Buscar: "Google Sheets OAuth2 API"

3. Click en "Connect my account"

4. Autorizar acceso a Google Sheets

5. Name: Google Sheets - Interacciones

6. Click en "Save"

PASO 3: CONFIGURAR NODO GOOGLE SHEETS

1. Agregar nodo "Google Sheets" al canvas

2. Configurar parámetros:

- Credential: Google Sheets - Interacciones
- Resource: Sheet Within Document
- Operation: Append Row
- Document: [Buscar y seleccionar "Interacciones Telegram"]
- Sheet: Hoja 1
- Mapping Column Mode: Map Automatically

3. Los datos se mapean automáticamente a las columnas

VERIFICACIÓN DE GOOGLE SHEETS:

✓ Hoja creada con columnas correctas

✓ ID de la hoja copiado

✓ Credencial OAuth2 configurada

✓ Nodo Google Sheets configurado

✓ Datos guardándose correctamente en cada ejecución

6. CASOS DE USO Y PRUEBAS

CASO 1: CLIENTE QUIERE COMPRAR

INPUT (Mensaje de Telegram):

"Hola, quiero comprar una laptop gaming"

FLUJO ESPERADO:

1. Telegram Trigger recibe mensaje
2. Preparar datos extrae: "quiero comprar una laptop gaming"
3. LLM 1 clasifica: {"intencion":"COMPRA"}
4. Parsear extrae: intencion = "COMPRA"
5. IF evalúa: TRUE (es COMPRA)
6. LLM 2A genera respuesta de ventas
7. Format COMPRA agrega: notificarVentas = true
8. Merge pasa datos
9. Telegram responde al cliente
10. IF Notificar: TRUE
11. Email enviado a ventas@empresa.com

12. Datos guardados en Google Sheets con Notificado = "Sí"

OUTPUT (Respuesta al cliente):

"¡Hola! 🎮 Perfecto, tenemos laptops gaming de alta gama desde $1200 con tarjetas gráficas RTX 4060 y procesadores Intel Core i7..."

VERIFICACIÓN:

✓ Cliente recibe respuesta en Telegram

✓ Email llega a ventas@empresa.com

✓ Fila agregada a Google Sheets

CASO 2: CLIENTE PREGUNTA HORARIOS

INPUT (Mensaje de Telegram):

"¿Qué horarios tienen?"

FLUJO ESPERADO:

1. Telegram Trigger recibe mensaje
2. Preparar datos extrae: "¿Qué horarios tienen?"
3. LLM 1 clasifica: {"intencion":"CONSULTA"}
4. Parsear extrae: intencion = "CONSULTA"
5. IF evalúa: FALSE (no es COMPRA)
6. LLM 2B genera respuesta informativa
7. Format CONSULTA agrega: notificarVentas = false
8. Merge pasa datos
9. Telegram responde al cliente

10. IF Notificar: FALSE

11. Email NO se envía

12. Datos guardados en Google Sheets con Notificado = "No"

OUTPUT (Respuesta al cliente):

"¡Hola! 👋 Nuestro horario de atención es de Lunes a Viernes de 9:00 AM a 6:00 PM. También puedes contactarnos por email a info@empresa.com..."

VERIFICACIÓN:

✓ Cliente recibe respuesta en Telegram

✓ Fila agregada a Google Sheets

CASO 3: CLIENTE TIENE PROBLEMA

INPUT (Mensaje de Telegram):

"Tengo un problema con mi pedido, no ha llegado"

FLUJO ESPERADO:

1. Telegram Trigger recibe mensaje

2. Preparar datos extrae: "Tengo un problema con mi pedido..."

3. LLM 1 clasifica: {"intencion":"SOPORTE"}

4. Parsear extrae: intencion = "SOPORTE"

5. IF evalúa: FALSE (no es COMPRA)

6. LLM 2B genera respuesta empática

7. Format CONSULTA agrega: notificarVentas = false

8. Merge pasa datos

9. Telegram responde al cliente

10. IF Notificar: FALSE

11. Email NO se envía

12. Datos guardados en Google Sheets con Notificado = "No"

OUTPUT (Respuesta al cliente):

"Hola, lamento mucho la demora en tu envío. 📦 Vamos a revisar el estado de tu pedido de inmediato. Un agente de soporte te contactará en las próximas 2 horas..."

VERIFICACIÓN:

✓ Cliente recibe respuesta empática

✓ Email NO se envía a ventas

✓ Fila agregada a Google Sheets

7. TROUBLESHOOTING

PROBLEMA: Workflow no se activa cuando envío mensaje al bot

CAUSA POSIBLE:

- Workflow no está activado

- Credencial de Telegram incorrecta

- Webhook no registrado

SOLUCIÓN:

1. Verificar que el toggle "Active" esté en verde

2. Revisar credencial de Telegram en el nodo Telegram Trigger

3. Ir a @BotFather → /mybots → [Tu bot] → API Token para verificar

4. Si es necesario, eliminar webhook: /mybots → Delete Webhook

PROBLEMA: LLM 1 no clasifica correctamente

CAUSA POSIBLE:

- API Key de Gemini inválida

- Límite de requests excedido

- Prompt no es claro

SOLUCIÓN:

1. Verificar API Key en https://ai.google.dev/

2. Revisar límites: 60 req/min, 1500 req/día

3. Esperar 1 minuto si se excedió el límite

4. Verificar que el prompt sea exactamente como en prompts.txt

PROBLEMA: IF condicional siempre va a FALSE

CAUSA POSIBLE:

- Campo "intencion" no existe

- Formato incorrecto en la comparación

- Error en nodo "Parsear clasificación"

SOLUCIÓN:

1. Verificar output del nodo "Parsear clasificación"

2. Asegurarse de que existe el campo "intencion"

3. En el IF, verificar: Value 1 = ={{ $json.intencion === true }}

4. Revisar logs del nodo "Parsear clasificación"

PROBLEMA: Email no se envía

CAUSA POSIBLE:

- Contraseña de aplicación incorrecta

- Puerto SMTP bloqueado

- Credencial mal configurada

SOLUCIÓN:

1. Regenerar contraseña de aplicación en Google

2. Verificar: Host=smtp.gmail.com, Port=587, SSL/TLS=ON

3. Probar enviar email de prueba desde el nodo

4. Revisar carpeta Spam del destinatario

PROBLEMA: Google Sheets no guarda datos

CAUSA POSIBLE:

- Permisos de OAuth2 insuficientes

- ID de hoja incorrecto

- Columnas no coinciden

SOLUCIÓN:

1. Reautorizar credencial de Google Sheets

2. Verificar ID de la hoja en la URL

3. Asegurarse de que las columnas sean exactamente:

   Fecha | Cliente | Username | Mensaje | Intención | Respuesta | Notificado

4. Probar con "Execute Node" para ver error específico

PROBLEMA: Cliente no recibe respuesta en Telegram

CAUSA POSIBLE:

- Chat ID incorrecto

- Bot bloqueado por el usuario

- Credencial de Telegram expirada

SOLUCIÓN:

1. Verificar que chatId en el nodo coincida con: ={{ $json.chatId }}

2. Pedir al usuario que desbloquee el bot

3. Verificar credencial de Telegram

4. Enviar /start al bot para reiniciar

LOGS Y DEBUGGING:

Para cada nodo, puedes revisar:

1. OUTPUT: Datos que salen del nodo

2. LOGS: console.log() dentro de nodos Code

3. EXECUTION: Ver toda la ejecución del workflow

Activar logs detallados en nodos Code:

```javascript
console.log('DEBUG:', JSON.stringify($input.item.json, null, 2));
```